

Università degli Studi “Tor Vergata”

Corso di Laurea in Informatica

Corso di Basi di Dati e di Conoscenza

Esame del 19 giugno 2023

Cognome e Nome

Corso di Laurea

- 1) Costruire uno schema E-R completo che rappresenti un database **Ricette**, che gestisca piatti di alta cucina serviti in un ristorante, ogni piatto avrà i relativi ingredienti e il vino da degustare insieme al piatto. Il database deve essere disegnato in modo da soddisfare i seguenti requisiti:
- gli oggetti da considerare sono i piatti, i vini e tutti gli ingredienti possibili;
 - ogni ingrediente ha la propria unità di misura (etto, litro, cucchiaino, ecc.) in modo tale che ogni piatto richiederà una certa quantità della misura di quell' ingrediente;
 - ogni piatto avrà una sua tipologia di piatto (primo, secondo, contorno, ...), le istruzioni per cucinarlo e avrà ovviamente bisogno di diversi ingredienti; si richiede inoltre di poter eventualmente abbinare ad ogni piatto uno o più piatti (esempio ad un piatto di carne, con uno o più contorni);
 - per ogni piatto è consigliato un solo vino;
 - ogni vino riporterà anche la relativa gradazione alcolica;

Evitare bene la ridondanza dei dati.

- 2) Costruire lo **schema relazionale** evidenziando **bene** le chiavi di tutte le tabelle ed eventuali attributi utili. (Es. Tab_A(key1, attrib1,attrib2,...), Tab_B(..),...)
- Dire quindi quante e quali sono le tabelle necessarie per rappresentare il database.
- 3) Scrivere le query in SQL che rispondono alle seguenti domande. Si ricorda che eventuali **select** nidificate non sono accettate.
- Per ogni piatto, elencare quali ingredienti, e con quale quantità (e con che unità di misura) sono necessari per prepararli tutti per 10 persone. Tenere presente che le quantità espresse nelle istruzioni sono sempre relative ad un pasto per 4 persone;
 - Elencare tutti i piatti che hanno associato lo stesso vino consigliato per il piatto “lasagna”, riportandone le diverse istruzioni di preparazione e la gradazione del vino.
- 4) Scrivere in **algebra relazionale** una query che riporti tutti i primi piatti a cui è abbinato il vino “merlot”.

